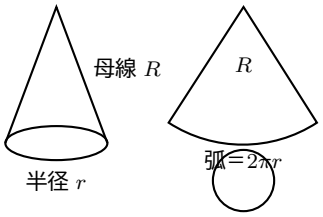
解説① **6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

6章-16　円錐の側面(展開図のおうぎ形)

これだけ覚える!(母線(ぼせん) R、底面の半径 r)

円錐の展開図＝**おうぎ形**(側面)＋**円**(底面)
・おうぎ形の半径＝母線 R
・おうぎ形の弧の長さ＝底面の円周 $2\pi r$
・中心角 $= 360^\circ \times \dfrac{r}{R}$　(底面の半径÷母線)
・側面積 $= \pi Rr$　(母線×半径×π)



例題1 母線12cm、底面の半径3cmの円錐。側面のおうぎ形の中心角と側面積

中心角:$360 \times \dfrac{3}{12} = 360 \times \dfrac{1}{4} = 90$　90°
側面積:$\pi \times 12 \times 3 = 36\pi$　36π cm^2
(確かめ)おうぎ形 $\pi \times 12^2 \times \dfrac{90}{360} = 144\pi \times \dfrac{1}{4} = 36\pi$ ○

例題2 展開図の側面が半径8cm、中心角 135° のおうぎ形。底面の半径は?

弧の長さ＝$2\pi \times 8 \times \dfrac{135}{360} = 16\pi \times \dfrac{3}{8} = 6\pi$
底面の円周 $2\pi r = 6\pi \rightarrow r = 3$　**答え 3cm**
(近道)$r = R \times \dfrac{\text{中心角}}{360} = 8 \times \dfrac{3}{8} = 3$

6章-17　展開図と投影図

これだけ覚える!

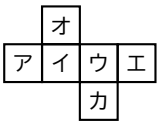
・**展開図**:立体を切り開いた図。組み立てたとき**重なる辺・点**をさがす。
・立方体の展開図は11種類。「1列に4つ＋上下に1つずつ」が基本。
・**投影図**:真上から見た**平面図**(下)と、正面から見た**立面図**(上)。

	立面図	平面図
円柱	長方形	円
円錐	三角形	円
角柱	長方形	多角形
角錐	三角形	多角形(対角線あり)

例題3 立面図が三角形、平面図が円の立体は?

三角形 → 錐(とがっている)、円 → 底面が円 → **円錐**

例題4 立方体の展開図で、面アと平行(向かい合う)になる面



1列にならんだ4面は、**1つおき**が向かい合う。ア↔ウ、イ↔エ、オ↔カ。
答え 面ウ

入試のポイント 円錐は「中心角＝$360 \times \dfrac{r}{R}$」「側面積＝πRr」の2つで速く解ける。投影図は「上が立面図(横から)、下が平面図(上から)」。

確認問題 **6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 6章-16 母線の長さ9cm、底面の半径3cmの円錐があります。側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

ヒント $360 \times \frac{3}{9}$

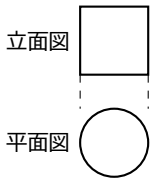
② 6章-16 母線の長さ10cm、底面の半径4cmの円錐の側面積を求めなさい。

ヒント 側面積＝π×母線×半径

③ 6章-16 円錐の展開図で、側面が半径6cm、中心角120°のおうぎ形のとき、底面の半径を求めなさい。

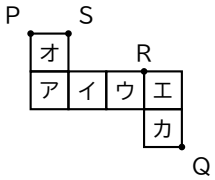
ヒント $r = 6 \times \frac{120}{360}$

④ 6章-17 右の投影図で表される立体の名前を答えなさい。



ヒント 横から見ると長方形、上から見ると円

⑤ 6章-17 右の立方体の展開図を組み立てたとき、面アと平行になる面と、点Pと重なる点を答えなさい。



ヒント 1列の4面は1つおきが向かい合う。点は組み立てて考える

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	6章-16	6章-16	6章-16	6章-17	6章-17
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　**6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図**

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 6章-16　**答え** $120°$

$360 \times \frac{3}{9} = 360 \times \frac{1}{3} = 120$

② 6章-16　**答え** 40π cm^2

$\pi \times 10 \times 4 = 40\pi$

間違えやすい！ 側面積に r^2 は使わない。母線×半径。

③ 6章-16　**答え** 2cm

弧の長さ $2\pi \times 6 \times \frac{1}{3} = 4\pi$ → $2\pi r = 4\pi$ → $r = 2$

④ 6章-17　**答え** 円柱

立面図が長方形 → 柱。平面図が円 → 底面が円。

⑤ 6章-17　**答え** 面ウ　点R

ア・イ・ウ・エの列で、アの向かいはウ。
点P:面オの左上。組み立てると面オは上のふたになり、Pは立方体の「上・後ろ・左」の角。面ウと面エの境の上の点Rも同じ角 → 重なる。

間違えやすい！ 重なる点は、展開図で「同じ辺」になる2つの辺の端から順にたどる。

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部〇の人は①〜⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 6章-16 確認問題①と同じ型 20点

母線の長さ8cm、底面の半径2cmの円錐があります。側面のおうぎ形の中心角を求めなさい。

② 6章-16 確認問題②と同じ型 20点

母線の長さ15cm、底面の半径6cmの円錐の側面積を求めなさい。

③ 6章-16 確認問題③と同じ型 20点

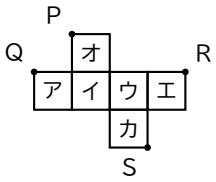
円錐の展開図で、側面が半径12cm、中心角 150° のおうぎ形のとき、底面の半径を求めなさい。

④ 6章-17 確認問題④と同じ型 20点

立面図が三角形、平面図が正方形(対角線がかかれている)の投影図で表される立体の名前を答えなさい。

⑤ 6章-17 確認問題⑤と同じ型 20点

右の立方体の展開図を組み立てたとき、面イと平行になる面と、点Pと重なる点をすべて答えなさい。



6章-16・17 円錐の側面・展開図・投影図

① 6章-16

答え $90°$

$360 \times \frac{2}{8} = 90$

② 6章-16

答え 90π cm^2

$\pi \times 15 \times 6 = 90\pi$

③ 6章-16

答え 5cm

$12 \times \frac{150}{360} = 12 \times \frac{5}{12} = 5$

④ 6章-17

答え 正四角錐

三角形 → 錐。平面図が正方形で対角線 → 底面が正方形で頂点が真ん中。

⑤ 6章-17

答え 面エ　点Q、点R

イの向かいは1つおきのエ。点P(面オの左上)は、立方体の「上・前・左」の角。面アの左上の点Q、面エの右上の点Rも同じ角になる。